Formes climatiques du climat méditerranéen

Notion de méditerranéité

• Qu'appelle-t-on un climat méditerranéen ?

• Le climat méditerranéen est caractérisé par une saison sèche, qui coïncide avec l'été, autrement dit il pleut moins en été, c'est-à-dire pendant les jours long, que pendant les autres saisons, et donc ce creux estival est suffisamment prononcé pour que l'été soit sec. Il est aussi caractérisé par une pluviosité concentré sur la saison froide c'est à dire en hiver

•Le climat méditerrané en est aussi caractérisé par une grande irrégularité et une grande sensibilité d'une année à l'autre. En effet, sans périodicité rigoureuse, des séries d'années chaudes, succèdent à des séries d'années froides, des séries d'années sèches à des séries d'années pluvieuses.

Synthèse numérique

Qu'est ce qu'une synthèse numérique ?

•Elle est bas é e sur la recherche de formules qui permettent de ramener à une variable unique l ' action de deux (ou exceptionnellement plusieurs facteurs).

•Comme la temp é rature et l ' eau sont presque toujours, les facteurs principaux, et également ceux pour lesquels nous disposons de données les plus nombreuses grâce aux observations météorologiques, la plupart des formules synthétiques essaient de combiner ces deux facteurs.

•Ce sont des indices élaborés le plus souvent pour des régions sèches, en particulier la région méditerranéenne.

indice de pluie de Lang

•A pluviosité égale, le climat se comporte, vis- à -vis de la végétation comme d ' autant plus sec que l'évaporation est plus forte, c'est- à -dire en gros que la température moyenne est élevée.

•L'humidité varie donc dans le même sens que la pluviosité totale annuelle, soit P, et en sens inverse de la température moyenne annuelle en °c ; donc varie comme le rapport P/T = indice de pluie de Lang.

•Köppen a fait remarquer que la limite entre la végétation arborescente et steppique correspond à des valeurs de I inférieur à 1.

Indice d'aridité de DE MARTONNE

•Pour éviter d'avoir des valeurs de « I » infinies ou négatives dans les climats froids où la température peut s'abaisser à 0°C ou en dessous, DEMARTONNE propose la formule modifiée P/T+10 qu'il appelle indice d'aridité.

Indice d'aridité de DE MARTONN

•Cet indice comme le précédent est d'autant plus bas que le climat est plus sec (aride), de sorte que l'expression « indice d'humidité » aurait été plus souhaitée.

•Un indice d'aridité mensuelle a été également proposée pour séparer les indice de janvier et de juillet 12P/T+10. P et T étant la température et la pluviosité du mois considéré.

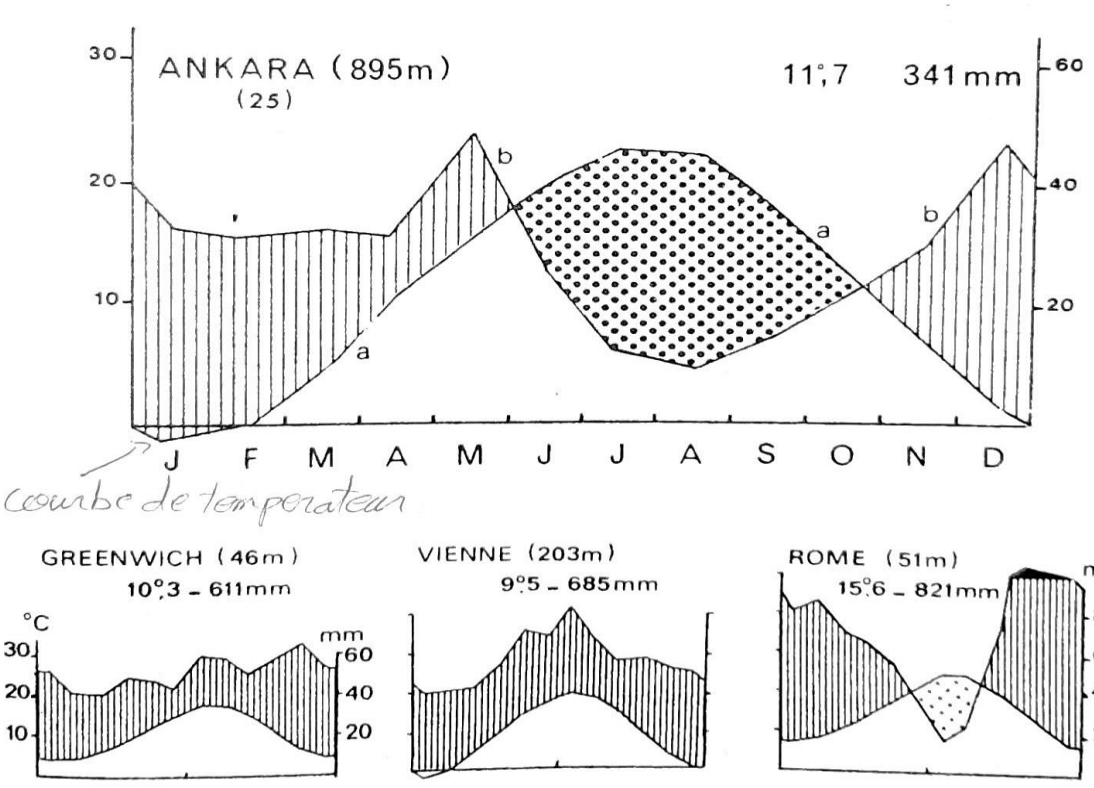
Diagramme climatique de Gaussen-Bagnouls

•Le diagramme de GAUSSEN consiste à comparer mois par mois le rapport entre les précipitations et la temp é rature. Pour cela, on porte sur un m ê me graphique la courbe des moyennes mensuelles des températures et celles des totaux mensuels de pluviosité, établies à une échelle telle que 1°C correspond à 2mm de pluie.

•On convient d'appeler période sèche celles pendant lesquelles la courbe de pluviosité se trouve au dessous de la courbe des températures. Il s'agit le plus souvent d'une saison sèche estivale que l'on matérialise par une aire en pointillé.
•Les périodes humides pour lesquelles P est sup à 2T, sont au contraire figurées par des h achures verticales.

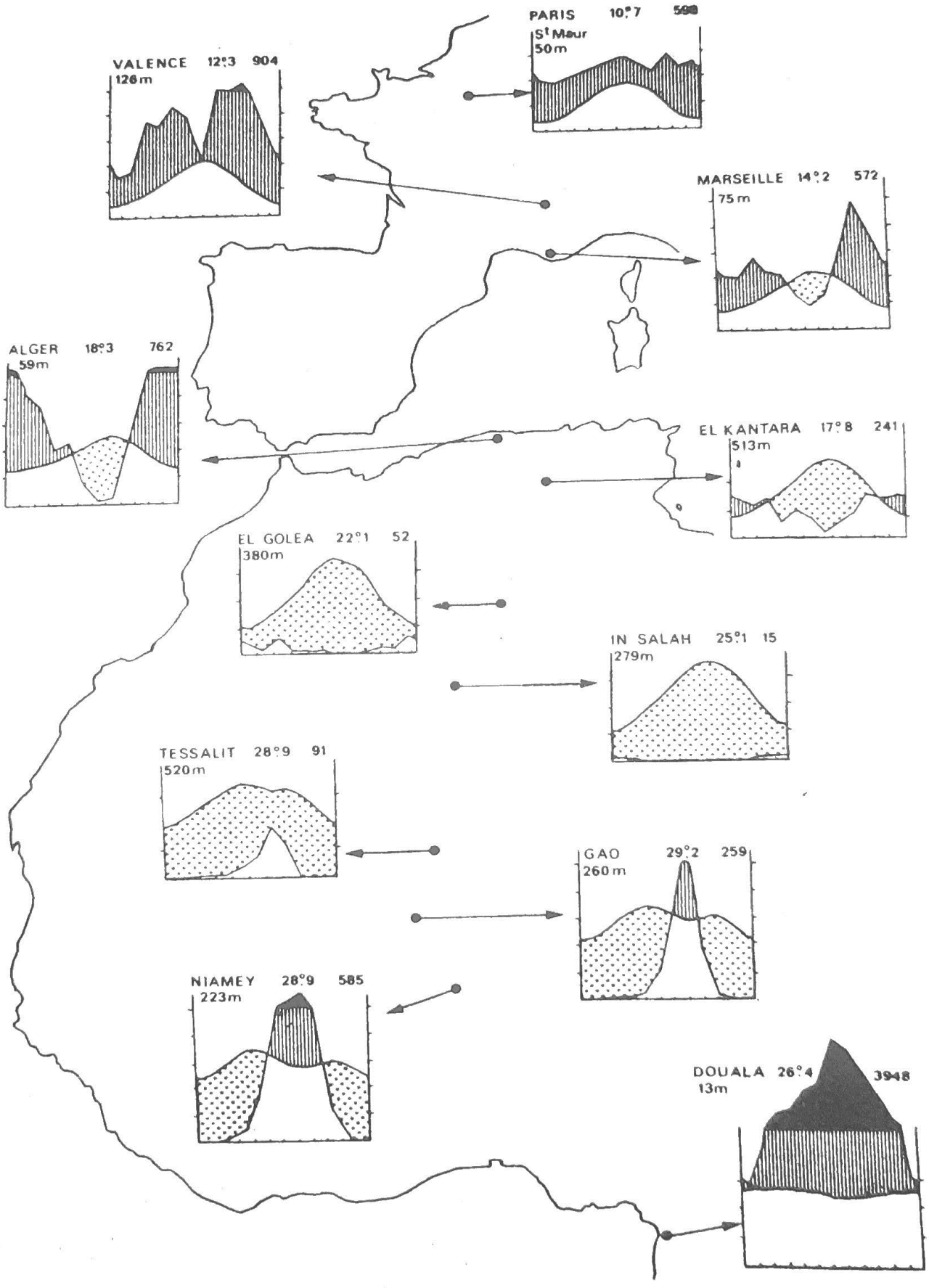
		P (en mm)	*t* (en °C)	Indice d'aridité
Climat atlantique	Bergen (Norvège)	1 949	7,2	113
	Biarritz	1 182	14	49
	Brest	820	12	38
Climat atlantique atténué	Paris	560	10	28
Climat méditerranéen	Marseille	540	13,5	23
	Oran (Algérie)	428	18	15,3
Climat subdésertique	Laghouat (Algérie)	165	17	6,1
	Gafsa (Tunisie)	154	19	5,3
Climat désertique	Tamanrhasset (Hoggar, Algérie)	20	21	0,7
	In Salah (Algérie)	3	25	0,1

Valence (Drôme), un peu au nord de la limite méditerranéenne et qu'atteignent à peine les premiers Chênes verts ..... 0 mois sec
Montélimar, sur la limite même, marquée par les premiers Oliviers ..... 1 mois sec
Marseille, climat méditerranéen moyen ..... 3 mois secs
Batna, climat méditerranéen semi-aride ..... 4 mois secs
El Kantara, climat steppique ..... 7 mois secs
Touggourt, climat désertique ..... 12 mois secs



•La planche ci-dessus nous montre un graphique à double entrée, àgauche nous avons un axe de température en degré centigrades et àdroite un autre axe qui matérialise les précipitations en mm. Sur l'axe

•La ville d 'Ankara est une ville typiquement méditerranéenne, présentant de ce fait un graphique typiquement méditerranéen.


PARIS 10°7 598
St Maur
50m
VALENCE 12°3 904
126m
MARSEILLE 14°2 572
75m
ALGER 18°3 762
59m
EL KANTARA 17°8 241
513m
EL GOLEA 22°1 52
380m
IN SALAH 25°1 15
279m
TESSALIT 28°9 91
520m
GAO 29°2 259
260m
NIAMEY 28°9 585
223m
DOUALA 26°4 3948
13m

•La courbe a convexe vers le haut représente les moyennes mensuelle de température, de janvier à décembre, en degrés centigrades, suivant l'échelle portée à gauche du diagramme. La courbe b convexe vers le bas, présentant une forte d é pression estivale, qui coincide avec la sécheresse de l'été méditerranéen, représente les moyennes mensuelles de précipitations, en mm suivant l'échelle port é e à droite L ' aire en pointillé représente la saison sèche, c-a-d un déficit pluviométrique.

•Les deux aires en hachures verticales correspondent au contraire à la saison humide au cours de laquelle les précipitations sont exèdentaires avec les conventions d'échelle adoptées.

•En récapitulatif, nous appelons période sèche la période coincidant avec l'été et pour laquelle la courbe des précipitations est au dessous de celle des températures et période humide pour laquelle la courbe des précipitations est au dessus de celle des températures.

•Comme la pluviosité de certaines stations est souvent très forte pour une partie de l'année, et que de ce fait certains diagrammes seraient démesurément allongés vers le haut, il a été convenu que les précipitations excédant 100 mm par mois étaient représentées par un chapeau noir dans lequel les ordonnées sont réduites au dixième de leur valeur (diagramme de Rome par exemple).

•Cette planche nous montre le passage d'un climat tempéré atlantique (Paris) dans lequel les traits de la méditerraneité sont absents (creux estival) à un climat subméditerranéen (Valence) où nous frolons la méditerraneité sans pour autant avoir un creux estival.

•Les climats méditerranéens sont représentés par Marseille et Alger. Un climat présaharien est représenté par la ville d'Elkantara en Algérie.

•Le climat saharien proprement dit est se trouve plus au sud dans le sahara méridional (Insalah). Ensuite la période sèche devient hivernale (GAO). La région équatoriale est représentée par DOUALA où la courbe des précipitations est au dessus de celle des températures pendant toute l'année .

Quotient pluviothermique d'EMBERGER

•Dans la même voie, Emberger a proposé un indice climatique pour les régions méditerranéennes.

•Dans laquelle m et

$$Q_2 = \frac{P.1000}{\frac{(M+m).(M-m)}{2}} = \frac{2000.P}{M^2 - m^2}$$

M sont exprimées en °K et P en mm.

•Emberger tient compte du fait que la vie végétale se déroule entre deux extrêmes thermique, qu'il assimil é à m et M. Ces deux valeurs sont d ' un intérêt primordial dans nos régions méditerranèennes, et peuvent constituer un facteur limitant pour le développement de la végétation. Ainsi, des valeurs trop basses de m, peuvent induire un gel, et des valeurs trop élevées de M sont la cause d'une longue période végétative.

• Ces deux valeurs ont permis à Emberger d'introduire à la fois une valeur approchante de la tempèraturemoyenne annuelle : (M+m)/2, mais aussi l'amplitude thermique extrême moyenne (M-m). Cette amplitude extrême varie avec la continentalité , mais selon Emberger, elle exprime aussi l'évaporation. Engénéral l'évaporation est d'autant plus forte que (M-m) est plus grande, et sa valeur est d'autant plus forte que l'on s'éloigne de l'océan.

•Le Q2 rend bien compte de la sécheresse d'un pays ou d'une région donnée. Une région est d'autant plus sèche que le Q2 est plus petit.

•Il s'est également très tôt rendu compte de l'insuffisance de son quotient ; en particulier :Il a constaté que des stations ayant des valeurs de Q2 voisins, peuvent avoir des climats totalement différents' et aussi des réponses à la végétation totalement différentes . Ainsi par exemple, avec des valeurs de Q2 de l'ordre de 20, Tarfaya a un climat saharien, Guercif a un climat aride et Semrir a un climat semi aride.

• De ce fait il a propos é d ' unir son quotient et m par un système d ' axe de coordonnées en portant sur l'axe des ordonnées les valeurs de Q2 et sur l'axe des abscisses celle de m. Sur ce graphique qu'il a appelé climagramme, chaque station est caractérisé par sa valeur de Q2 et m.

•C'est également ce climagramme qui lui a permis de mettre en évidence l'unicité entre le climat et la végétation qu'il cherchait à cerner dès le départ.

•A l'aide de station dont le climat et la végétation sont connus, Emberger a tracé des limites pour les zones correspondants à différents types de climats, qu 'il nommé étages bioclimatiques. Il a ainsi distingué : Un étage bioclimatique saharien, aride, semi aride, subhumide, humide et de hautes montagnes.

• A chacun des bioclimats cités ci-dessus correspond un ensemble de groupements végétaux dont les aptitudes écologiques sont les mêmes. Ils sont aussi appelés étages de végétation : leurs d é finition est uniquement climatique, mais leur expression est dans la végétation.

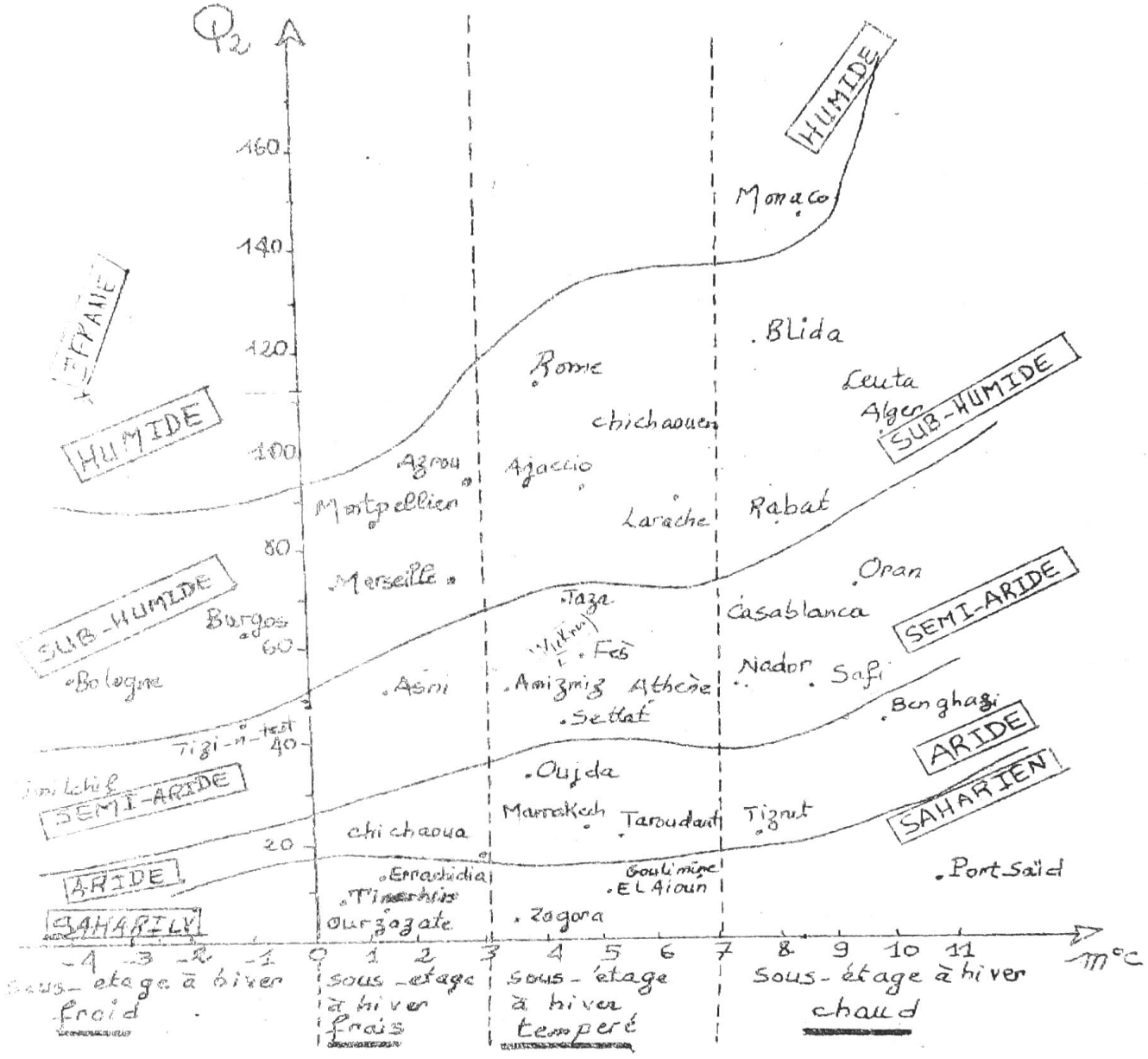
•Plus tard Sauvage (1961, 1963) a repris ce climagramme dans lequel l ' étage climatique de hautes montagnes disparait et dans lequel, il introduit les variantes ou nuances climatiques suivantes :

•-m< 0 hivers froids-gelées fréquentes,

•-0< m< 3 hivers frais-gelées rares,

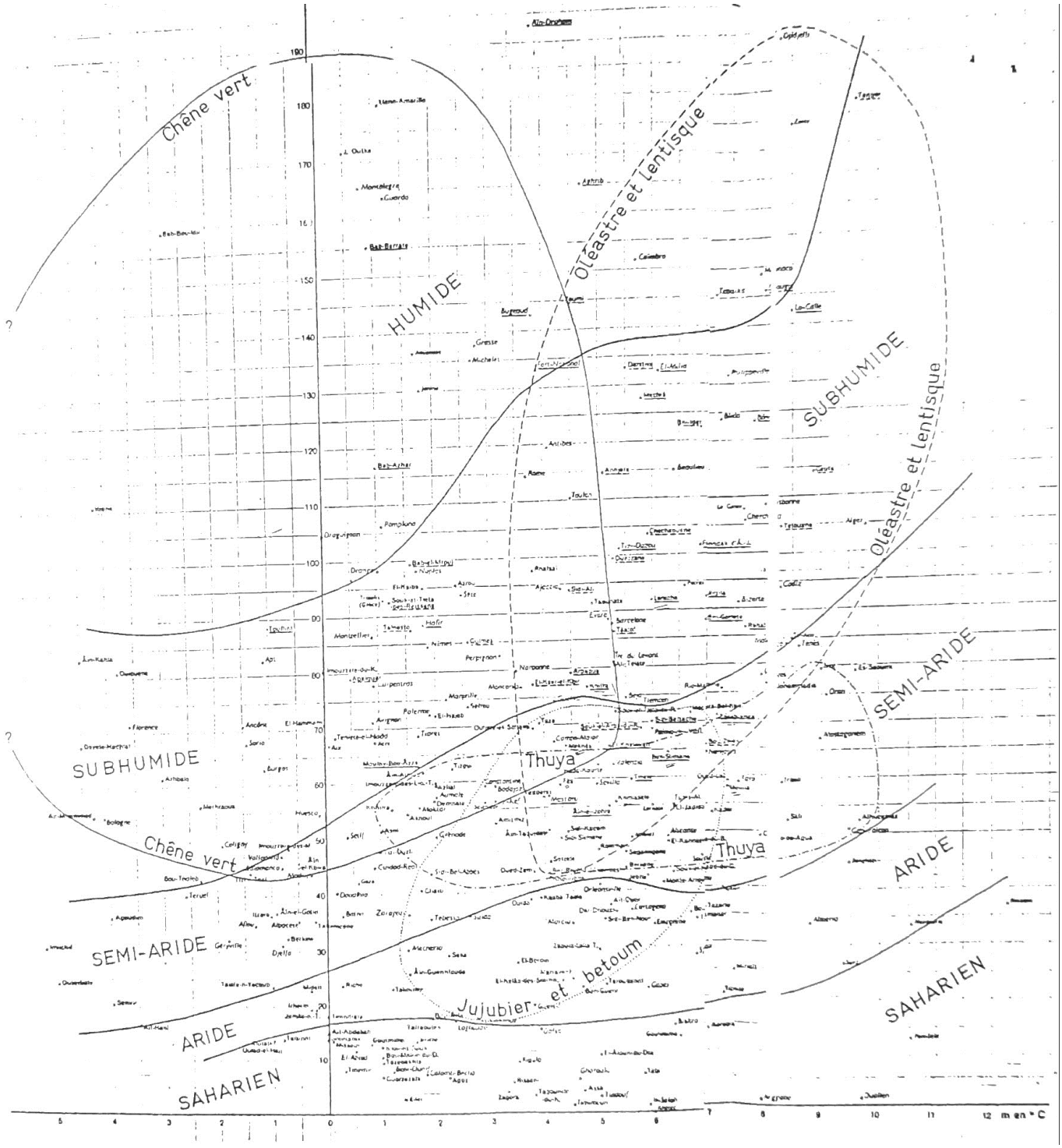
•-3 < m< 7 hivers tempérés- gelées exceptionnelles,

•-m > 7 hivers doux à chauds-gelées absentes.fin Figure 1 et2



CLIMAGRAMME D'EMBERGER

montrant la répartition des étages bioclimatiques en région méditerranéenne en fonction de Q2.


Chêne vert
HUMIDE
Oléastre et lentisque
SUBHUMIDE
Oléastre et lentisque
SEMI-ARIDE
SUBHUMIDE
Thuya
Chêne vert
Thuya
ARIDE
SEMI-ARIDE
Jujubier et betoum
ARIDE
SAHARIEN
SAHARIEN
m en °C

Les types de végétation au Maroc

• Introduction :

•La flore est l'ensemble des esp è ces végétales qui vivent dans une région ou dans un pays.

•La végétation est l'ensemble des peuplements végétaux qui vivent dans une région. C'est une composition d'espèces (ou de sous espèces) qui est d é terminée par l ' environnement écologique. C ' est une composition floristique d'une forêt, prairie, pelouse, steppe….

Formations végétales ou espèces dominantes

•Le tapis végétal est très varié au Maroc, il est compos é de 4526 espèces végétales= flore du Maroc. La végétation varie en fonction des diverses conditions écologiques. Les

Les formations végétales

•Une formation végétale est un ensemble de végétaux qui peuvent appartenir à des espèces différentes, mais qui présentent pour la plupart des caractères convergents dans leurs formes et dans leur comportement (vis- à -vis du milieu).Les convergences de forme sont celles concernant la forme biologique (ligneuse, herbacée).

•Si une forme biologique est dominante, c-a-d massivement prépondérante on parlera d'une formation simple.

•Si les végétaux de cette formation se rattachent à 2 ou plusieurs formes biologiques, on parlera d'une formation complexe.

•Les 3 principales formations végétales sont :

•-formation herbacée

•-formation de ligneux bas

•-formation de ligneux hauts

• On peut trouver tous les types de combinaisons possibles.

• 1-Zone de végétation claire ou nulle

• 2-Formation herbacée simple

• 3-Formation ligneuse basse

• 4-Formation complexe ligneux bas-herbacée

• 5-Formation ligneuse haute claire

• 6-Formation complexe herbacée-ligneux hauts

• 7-Formation complexe ligneux bas-ligneux hauts

• 8-Formation complexe ligneux hauts-ligneux bas-herbacée

• 9-Formation de ligneux hauts.

•Le critère de classification le plus souvent utilisé est le % de recouvrement correspondant aux 3 principales formes biologiques. Le recouvrement étant la surface occupée par la projection des végétaux ramenée à l'unité de surface.

Définition

• Certaines esp è ces sont dites dominantes, soit parce qu'elles caractérisent le paysage végétal, par la taille, le nombre d 'individus, la forme ou par l'action qu' elles exercent sur l habitat. L ' espèce devient importante quand elle est dominante.

•*Exemple* : on parle d'une formation ligneuse haute lorsque c 'est la forme et la taille qui dominent.

•Formation ligneuse haute à chêne vert (espèce dominante), on décrit toujours la formation et on ajoute le nom de l ' esp è ce dominante . *Exemple :* formation ligneuse haute *à Quercus ilex*, on parlera aussi d'une Iliçaie= formation où domine *Quercus ilex,*

•Junipéraie= formation où domine *Juniperus*

•Tetraclinaie= formation où domine *Tetraclinis*

Climax ou végétation climacique

•On appelle climax ou végétation climacique un peuplement végétal qui ne serait pas modifi é ou artificiellement enrichi par les activit és humaines ; c'est un stade d'équilibre entre la végétation et le milieu.

•Nous avons au départ un sol nu, puis installation des herbacées, puis des ligneux bas, puis des ligneux hauts. Le climax n'est pas très vite atteint, et on a une é volution progressive de la v é g é tation vers son climax. On passe donc par des s é ries ou é tapes o ù l ' homme peut intervenir, c'est l'action anthropique ou artificialisation. On trouve par exemple 2 climax principaux au Maroc : le climax for ê t et le climax steppe.

Forêt et types de végétation qui en dérivent :

• a- Forêt : Enrégion méditerranéenne, on appelle forêt une formation végétale où dominent les arbres. Un arbre est un ligneux haut qui dépasse 7m de hauteur. Ceux qui ont une taille inférieure à 7m sont appelés arbustes. Donc, la forêt est une formation végétale au sein de laquelle les arbres entrent en concurrence par leurs parties aériennes et aussi par leur partie souterraine. La forêt existe au Maroc dans les étages bioclimatiques subhumide et humide et accessoirement dans l'étage semi aride.

• ***Principales forêts du Maroc***

•Espèce dominante	Nom	Etage bioclimatique
•*Pinus halepensis*	Pinède	SA-SH
•*Juniperus phoenicea*	Junipéraie	SA
•*Quercus suber*	Subéraie	SA-SH et H
•*Quercus faginea*	Zênaie	H
•*Quercus ilex*	Iliçaie	SA-SH et H
•*Cedrus atlantica*	Cédraie	SH et H
•*Pinus pinaster*	Pinède	H
•*Abies maroccana*	Sapinière	

b- Matorrals: Un matorral est une formation de v é g é taux ligneux mais ne dépassant pas 7m de hauteur et qui dérivent directement et par dégradation de la for ê t, ou ne pouvant évoluer jusqu' à ce stade (for ê t) en raison de conditions naturelles locales, donc on peut avoir 2 types de matorrals

Un matorral naturel.

•*Exemple* : La présence permanente de vents sur le littoral empêche les végétaux de se développer en grande hauteur, c'est donc un matorral naturel lié au vent, mais aussi au dépôt permanent d'embruns et de sel.

•Le second type de matorral dérive de la forêt par dégradation ce qui aboutit à des ligneux bas.

•*Exemple* : Le matorral de dégradation de la subéraie est un matorral à *Cytisus linifolius*, ou un matorral à *Chamaerops humilis*. Si la dégradation est poussée davantage, on atteindra un stade dit Erme. *c- Erme :* Une erme est un stade dégradation du matorral, il est formé essentiellement de plantes herbacées.

•*Exemple* : Une erme à Asphod è le *(Asphodelus microcarpus*) qui provient de la dégradation du matorral à *Genista* ou *Cytisus*

•Exemples de matorral naturel : matorral à *Pistacia lentiscus* et *Olea Europea* qui forment des matorrals dans l ' étage bioclimatique semi aride.

• 2- Les steppes

•Les steppes sont des types de végétation climaciques déterminés par le climat, qui prennent la place de la for ê t lorsque le climat devient trop aride. On les trouve surtout dans les étages sahariens et arides surtout lorsque le climat devient trop froid.

•Généralement dans une steppe la végétation est très ouverte, avec des xérophytes ligneux ou herbacés. Le sol nu apparait très largement avec donc un pourcentage de recouvrement faible

•**2- Les steppes**

Les principales steppes du Maroc sont :

• a-Steppes ligneuses : *Ziyiphus lotus, Acacia gummifera, Acacia radiana, Anabasis aretio ïdes, Erynacea anthyllis, Bupleurum spinosum, Artemisia herba alba.*

•b-Steppes herbacéées : *Stipa tenacissima, Aristida obtusa.*

• 3-Autres types de végétation

•Pelouses et prairies :

•Les pelouses sont des formations herbacées rases (se développant au raz du sol). Exemple : Pelouses naturelles à *Poa bulbosa* qui se développent sur les é tages bioclimatiques semi aride, subhumide et humide en raison des conditions édaphiques particulières : sol argileux.

•Les prairies sont des formations herbacées hautes qui se développent en bordure des cours d'eau. Elles sont surtout caractérisées par des espèces hygrohiles. Exemple : Prairie à *Festuca rifana*.

•On peut trouver aussi d'autres types de formations tel que :

•Les formations hygrophiles ou ripisilves ; qui se d é veloppent en bordure d ' eau. Ces formations sont liées à des sols hydromorphes. Exemple : *Populus alba ou nigra, Fraxinus sp, Vitex agnus, Nerium oleander.*

•Les formations halophiles, sont des formations qui se d éveloppent dans les mileux salés, caractérisées par des espèces dites halophytes ; elles sont souvent crassulescentes (tiges et feuilles charnues). Exemple : *Salicornia fruticosa , Salicornia herbacea* et *Arthrocnemum glaucum*.

•Les principales formations végétales du Maroc

•Au Maroc, la forêt est constituée d'arbres de 5 à 7m de hauteur et où la densité est suffisante pour que ces arbres entrent en concurrence aussi bien par leur parties aériennes que par le système racinaire souterrain. Le matorral est une

formation ligneuse de hauteur et de densité moindre que la forêt et il résulte souvent de la dégradation de celle-ci. Les peuplements forestiers et préforestiers qui subsistent de nos jours ne peuvent être qualifié s de résiduels, et n ' ont pu se maintenir que sur les terrains montagneux impropres aux cultures et loin des centres urbains.

• *1-Les Sapinières*

•Il existe une seule esp è ce au Maroc : *Abies pinsapo ssp maoccana*, appelée chouh ou sapin en langue vernaculaire. Les peuplements couvrent environ 5000 ha r é partis presque exclusivement sur les massifs calcaire de chefchaouen (Rif) entre 1500 et 2100m d'altitude . Le sapin marocain est très exigeant en eau, il lui faut des précipitations annuelles de l'ordre de 1500mm, et ne peut supporter un grand froid. Le sapin est souvent accompagné par le cèdre, le chêne vert ou le pin maritime.

• *2-La cédraie (Cedrus atlantica)*

•Le cèdre du Maroc est un grand arbre pouvant d é passer 40m de hauteur et 2 à 3m de diamètre. C'est aussi un arbre séculaire au Maroc. Les peuplements actuels du cèdre sont estimés à 120000 ha répartis dans les montagnes humides du moyen atlas , haut atlas et du rif à des altitudes allant jusqu'à 2500m

•Les cédraies se présentent toujours sous forme de futaie (forêts avec des arbres à troncs unique issues des semis), avec des pieds à silhouettes tabulaire, ou lorsque les pieds sont jeunes, pyramidales.

•L'optimum bioclimatique du cèdre se situe dans l'humide. Il résiste beaucoup au froid et à la gelée et supporte des valeurs de m pouvant atteindre -20 ° C. Cet arbre croit sur tous les types de substrats et surtout sur sol à ph acide (grès et schistes ou mieux encore sur les sols reposant sur roches volcaniques : basaltes ou cendres volcaniques).

•Le cèdre s'associe à plusieurs autres espèces tel que : chêne vert, chêne zeen, pin maritime ou *Taxus baccata* en basse altitude, ou le thurifère, chêne vert, erable en hautes altitudes. Les compagnons du c è dre sont essentiellement : *Viola*

Munbyana, Potentilla micrantha, Primula vulgaris, Origanum elongatum, Teucrium oxylepis, Adenocarpus decorticans, Cistus laurifolius et Festuca rifana

3-Les chênaies

3-1-La chênaie de chêne liège

•Le chêne liège est le Quercus suber, ses forêts sont appelées des subèraies. C'est un arbre pouvant atteindre 20m de hauteur pour 2m de diamètre. Les forêts de chéne liège couvrent près de 400 000. Le principal peuplement est celui de la Mammora avec 100 000ha. Les autres grandes subéraies sont disséminées dans le Rif, Moyen atlas et plateau central.

• Le chêne liège se développe sur les variantes tempérées et chaudes des bioclimats subhumide et humide. Il supporte très mal les sols calcaires (calcifuge) ainsi que les sols trop argileux et humides, mais il croit sur sol sableux en bioclimat semi aride (Mammora).

•La large amplitude écologique du chêne liège implique une multiplicité d'espèces végétales d'accompagnement. Ainsi, le chêne liège est associé au Poirier de la mammora (*Pirus mammorensis*), *Erica arborea, Cytisus linifolius , Cytisus maurus, Cytisus triflorus, Ulex webbianus, Adenocarpus intermedius, Cistus salviifolius, Cistus crispus, Teucrium pseudo-scorodonia, Halimium atlanticum, Lavandula stoechas, Pistacia lentiscus, Quecus ilex, Quercus faginea etc… .*

3-2-La chênaie de chêne vert =Iliçaie = forêt de chêne vert(Quercusilex)

•Cette espèce occupe une superficie de 1 400 000 ha. Elle peut se développer à 300-400m d'altitude, mais on la trouve aussi à 2700m dans le haut atlas occidental. La majorité des iliçaies sont des futaies sur souches ou des taillis du fait de la capacité de ce chêne à rejeter des souches jusqu'à un âge avancé.

• Cette espèce est d'une grande plasticité écologique, résiste au feu et à la dégradation humaine et animale. Elle s'accomode avec tous les types de sols sauf les sols sableux.

•C'est un arbre qui se développe sur 3 bioclimats ; semi aride, subhumide et humide. De ce fait, la flore qui l'accompagne est très riche et très diversifiée. Dans le subhumide et humide on le trouve mélangé avec le cèdre, le chêne zeen,

l'erable ou le petit houx *(Ilex aquifolium*). Dans le semi aride on le trouve avec le thuya, le genevrier rouge, le pin d'Alep ou le genevrier thurifère.

•Du fait de sa grande amplitude écologique son cortège floristique est très important, nous citons parmi les espèces accompagnatrices : *Viburnum Lantana, Cytisus Battandieri, Viola Munbyana, Cistus salviifolius, Cistus laurifolius, Asphodelus cerasifer, Adenocarpus decorticans, Cistus salviifolius, Chamaerops humilis, Calycotome intermedia.*

3-3La chênaie de chêne zeen= Zênaie= Quercus faginea

•C'est un chêne à feuillage caduques, c'est aussi un grand arbre pouvant atteindre 30m de hauteur et 1,5m de diamètre. On le trouve dans le rif, le moyen atlas et les vallées fraîches du plateau central. Il couvre une surface de 17 000ha.

• Il a des exigences écologiques très précises. Il n'existe que dans les variantes chaudes, tempérés et humides des bioclimats subhumides et humides. Il préfère les sols acides et humides (basaltes et grès). Il est souvent associé au chêne vert et liège et rarement avec le cèdre.

4-Les Pinèdes

•Les pins naturels du Maroc sont essentiellement constitués par le pin maritime *(Pinus pinaster*) et le pin d'Alep (*Pinus halepensis*) couvrant une surface de l'ordre de 75 000ha.

4-1 Pinus halepensis = pin d'Alep.

•Cette pinède couvre une surface de 60 000ha depuis le littoral marocain jusqu'à 2000m d'altitude dans le haut atlas. Les meilleurs peuplements se trouvent dans l'ambiance bioclimatique semi aride tempéré. Il résiste mieux au froid que le thuya et moins que le genevrier qui lui sont concurentes.

4-2 Pinus pinaster = pin maritime

•Il couvre une surface de l'ordre de 12 000ha sur le rif central et occidental et une partie dans le moyen atlas. C ' est une esp è ce qui a des besoins hydriques importants. Il est souvent associé au chêne vert, chêne zeen, chêne liège, cèdre ou sapin.

5-Les junipèraies

5- 1Genevrier rouge = Juniperus phoenicea

•On trouve au Maroc 2 types de peuplements ; des peuplements c ô tiers sur sable (Mehdia et Essaouira) et des peuplements montagnards dans le moyen et haut atlas. On le trouve dans les étages bioclimatiques semi aride, subhumide et humide sous les variantes chaudes et tempérés. La hauteur du genevrier ne dépasse guère 8m de hauteur, résiste à l'aridité et peut constituer des forêts de protection du sol. Le sous bois est très pauvre voire même inexistant.

5-2 Genevrier thurifère = Juniperus thurifera

•C'est l'arbre de sommets et marque la limite supérieure de la forêt marocaine. Il vient en altitude au dessus du chêne vert et du cédre. C'est un arbre qui peut atteindre 5m de diamètre et il s'étend sur 30 000 ha. Il est absent dans le rif. Le thurifère se développe dans les variantes froides et très froides de létage bioclimatique semi aride. Il se dé veloppe sur tous les types de substrats. Les thuriféraies actuelles sont le plus souvent claires et composées de vieux arbres, à gros calibre sans sous bois ni semis.

6-Les tetraclinaies = *Tetraclinis articulata* = Thuya de berberie

•C'est un arbre typique de la méditerranée occidentale, au Maroc il occupe plus de 75 000 ha. Il se développe l à o ù les conditions écologiques le lui permettent, en particulier de faibles teneurs en eau. Les peuplements actuels se trouvent tout au long du versant méditerranéen du rif et dans les vallées du plateau central. Sa limite altitudinale est de l'ordre de 1400m.

• Le thuya est une essence caractéristique du bioclimat semi aride chaud et tempéré. Il supporte très mal une forte humidité de l'air ainsi qu'une continentalité sévère.

• Il est indifférent à la nature du substrat édaphique.

•L’ensemble de ces caractères écologiques font du thuya une essence d’excellence pour la protection des sols et le maintien de la vie dans les régions menacées de désertification. Le thuya ne constitue presque jamais de peuplements purs. Il est souvent associé au lentisque, oleastre, chêne vert, genevrier rouge ou arganier. fin

• Le couvert assez l é ger permet le d é veloppement d ’ un sous bois relativement pauvre constitu é essentiellement de cistes, lavandes, romarins, alfa ou doum.

7- Les arganeraies = *Argania spinosa*

•L’arganier appartient à une famille tropicale (sapotacées).

•C’est l’arbre le plus remarquable du Maroc, tant par son intérêt botanique que par sa valeur économique. C’est un arbre endémique du Maroc.

• Il occupe environ 650 000 ha sur une bande côtière entre l’embouchure de l’oued Tensift et celle de l’oued souss, plaine du souss et l’anti atlas.

• Il ne dépasse jamais 1400 à 1500m d’altitude.

• C’est une essence très peu exigente en eau, et se plait dans les bioclimats semi aride et aride océanique à hivers tempérés, chauds et très chauds.

• C’est une espèce indifférente à la nature du substrat sauf sols sableux mobiles.

8- Les formations steppiques : steppe d’alfa = *Stipa tenacissima* .

•L’alfa est une graminée vivace, occupe une superficie de 2 500 000 ha au niveau des hauts plateaux et la vallée de la moulouya.

• La destruction de la forêt au voisinage des nappes alfatières a favorisé l’extension de ces dernières. La flore des steppes d’alfa varie selon le substrat et la topographie.